Primitives et calcul intégral

Primitives, tableau des primitives, intégrale et aire, propriétés, aire entre deux courbes, valeur moyenne, interprétation en contexte

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Trouver une primitive ; vérifier qu'une fonction est une primitive.
— Calculer une intégrale ; l'interpréter comme une aire.
— Calculer une aire entre deux courbes, une valeur moyenne ; interpréter en contexte.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— F est une **primitive** de f si $F' = f$; deux primitives diffèrent d'une constante.
— Primitives : $x^n \to \frac{x^{n+1}}{n+1}$; $\frac{1}{x} \to \ln x$ $(x>0)$; $e^{ax} \to \frac{1}{a}e^{ax}$; $u'e^u \to e^u$; $\frac{u'}{u} \to \ln u$ $(u>0)$.
— $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$. Si $f \geqslant 0$ sur $[a\,;b]$, c'est l'**aire** (en unités d'aire) sous la courbe.
— Linéarité ; Chasles $\int_a^b + \int_b^c = \int_a^c$; si $f \geqslant g$, l'aire entre les courbes est $\int_a^b (f-g)$.
— **Valeur moyenne** de f sur $[a\,;b]$: $\mu = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$.

MÉTHODE — calculer une intégrale

1. Trouver une primitive F de f (vérifier en dérivant)

2. Calculer $F(b) - F(a)$ en écrivant $[F(x)]_a^b$

Exemple. $\int_0^2 (3x^2+1)\,dx = [x^3 + x]_0^2 = 10 - 0 = 10$.

MÉTHODE — aire entre deux courbes

1. Trouver les points d'intersection et la courbe du dessus ($f \geqslant g$)

2. Calculer $\int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,dx$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une primitive de e^{3x} est $\frac{1}{3}e^{3x}$, pas $3e^{3x}$. Une intégrale de fonction négative est négative : ce n'est plus une aire. Ne pas oublier $F(a)$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner une primitive de : $3x^2 - 4x + 1$; e^{2x} ; $\frac{1}{x}$ $(x>0)$; $2xe^{x^2}$. NIVEAU 1

2. Calculer $\int_0^2 (3x^2+1)\,dx$. NIVEAU 1

3. Calculer $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$. NIVEAU 1

4. Calculer $\int_0^1 e^x\,dx$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Calculer l'aire entre les courbes de $x \mapsto x$ et $x \mapsto x^2$ sur $[0\,;1]$. NIVEAU 2

6. Valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0\,;3]$. NIVEAU 2

7. Vérifier que $F(x) = x\ln x - x$ est une primitive de $\ln x$; en déduire $\int_1^e \ln x\,dx$. NIVEAU 2

8. Une source a un débit de $d(t) = 50e^{-0{,}1t}$ litres par heure. Quel volume s'écoule pendant les 10 premières heures ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Le coût marginal d'une production est $C_m(q) = 3q^2 - 12q + 15$ (milliers d'euros par centaine d'objets) ; les coûts fixes sont de 10 milliers d'euros. Le coût total C est la primitive de C_m telle que $C(0) = 10$. NIVEAU 3

a) Déterminer $C(q)$.

b) Calculer $C(2)$ et $C(4)$.

c) Calculer $\int_2^4 C_m(q)\,dq$ et interpréter.

d) Calculer la valeur moyenne du coût marginal sur $[0\,;4]$.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une fonction continue admet une infinité de primitives.

b) Si $f \geqslant 0$ sur $[a\,;b]$ $(a \leqslant b)$, alors $\int_a^b f \geqslant 0$.

c) $\int_0^1 x\,dx = 1$.

d) Une primitive de e^{3x} est $3e^{3x}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Vérifier que $G(x) = (x-1)e^x$ est une primitive de xe^x, puis calculer $\int_0^1 xe^x\,dx$.